

**GABARITO
COMENTADO
EXATO**



29/03/2026

MANHÃ

LINGUAGENS

Questão 1 - C

A alternativa C é a mais adequada, pois capta a complexidade do texto ao identificar uma poética da precariedade. O eu lírico simultaneamente “constrói” (“história amorosa”) e evidencia a inviabilidade dessa construção (“solo arenoso”, “palavra vã”, “impossível promessa”). Há um jogo entre forma e dissolução, em que o amor é concebido como algo que tenta se organizar discursivamente, mas é continuamente minado por imagens de instabilidade e dispersão. Elementos como “vento”, “arenoso” e “se dissolva” compõem um campo semântico que inviabiliza a fixidez, intensificando o sofrimento amoroso de maneira indireta e sofisticada.

Questão 2 - B

A alternativa B é a correta, pois reconhece o movimento central do poema: a linguagem é apresentada como insuficiente (“signo imperfeito”, “mutilação da razão”, “incapaz de jamais traduzir-se”), mas, ao mesmo tempo, é o único meio disponível para dar forma ao sentimento.

Esse paradoxo intensifica a carga emocional do texto, pois o eu lírico insiste no “exercício” de escrever, mesmo ciente de sua falha constitutiva. A linguagem, portanto, não resolve a experiência amorosa, mas a expõe em sua incompletude, ampliando sua densidade afetiva.

Questão 3 - B

A alternativa B é a mais adequada, pois compreende o espaço como uma matriz simbólica de construção identitária. No trecho, o “interior” emerge como um espaço atravessado por memórias afetivas e pela atividade imaginativa, revelando que o eu lírico se constitui na intersecção entre experiência vivida e recriação poética.

Questão 4 - C

A alternativa C é a correta, pois evidencia que o território — a “terra vermelha” — é mais do que um espaço físico: trata-se de um lugar de memória e ancestralidade. Elementos como “cantigas de negros alforriados” e “espíritos que por aqui passaram” revelam a presença de uma historicidade coletiva, que atravessa o eu lírico e se inscreve em sua subjetividade (“remonta ao âmagô de mim”). A valorização das vivências regionais, portanto, não é superficial, mas constitui a base da experiência poética, intensificando sua dimensão emocional e simbólica.

Questão 5 - E

A alternativa E é a mais adequada, pois reconhece o caráter polissêmico do título “Bem-te-vi”. Além de remeter ao pássaro, a expressão pode ser lida como enunciado (“bem te vi”), sugerindo uma dinâmica entre observador e observado. Essa duplicidade tensiona a percepção da realidade no conto, colocando em questão a confiabilidade do olhar e a forma como os acontecimentos são apreendidos. O título, portanto, não apenas nomeia, mas condiciona a leitura, introduzindo ambiguidades que atravessam toda a narrativa.

Questão 6 - A

A alternativa A é a correta, pois identifica que os elementos do cotidiano — o boteco, a rotina dos frequentadores, as conversas repetidas — são utilizados para construir uma atmosfera de circularidade e estagnação. Expressões como “esperavam a vida passar” e “nos geralmente estava tudo velho” revelam um cotidiano marcado pela repetição, que ganha densidade simbólica ao sugerir uma reflexão existencial. O espaço banal, portanto, não é neutro: ele se torna um lugar de suspensão do tempo e de busca frustrada por novidade e sentido, intensificando a dimensão crítica da narrativa.

Questão 7 - B

A alternativa B é a correta, pois evidencia que a identidade cultural do sertão é construída por meio de imagens concretas do cotidiano, como “pau de arara”, “rapadura”, “rede” e “adobe”, que remetem à realidade material da região. Esses elementos não apenas indicam precariedade (“boi morto”, “abandono seco”), mas também revelam formas de resistência e permanência cultural, compondo uma identidade complexa do homem nordestino, atravessada por adversidades e práticas tradicionais.

Questão 8 - C

A alternativa C é a correta, pois reconhece que a linguagem do poema se constrói a partir de uma aproximação com a oralidade, evidenciada na escolha de palavras, no ritmo e nas imagens do cotidiano (“pau de arara”, “cambada”, “rapadura”). Esses elementos conferem autenticidade à voz poética, valorizando formas de expressão típicas da cultura popular e rompendo com a ideia de que apenas a norma culta pode sustentar o discurso literário. Assim, a linguagem não apenas representa o sertão, mas também incorpora seus modos de dizer e de viver.

Questão 9 - B

O conto de Moacyr Scliar constrói uma clara intertextualidade com a narrativa bíblica do nascimento de Jesus Cristo, presente no Bíblia. Na tradição cristã, Maria e José também enfrentam dificuldades para encontrar abrigo, culminando no nascimento de Jesus em uma manjedoura. No texto, essa situação é recontextualizada para um cenário urbano contemporâneo, evidenciado por elementos como hotéis, exigência de documentos e relações sociais marcadas por desconfiança. Esse procedimento caracteriza a intertextualidade, pois há retomada de um texto anterior com nova abordagem crítica e atualizada.

Questão 10 - B

A imagem tem caráter educativo e preventivo, incentivando práticas de proteção contra o COVID-19. Não há promoção de produtos ou serviços, mas sim a difusão de uma mensagem de interesse público. Esse tipo de comunicação é típico da publicidade institucional, que visa orientar, informar ou fortalecer valores sociais. Diferentemente da publicidade comercial, que busca estimular o consumo, a campanha apresentada prioriza a conscientização coletiva.

Questão 11 - C

A propaganda explora recursos de regionalização linguística e cultural, como expressões típicas (“arretadas”) e símbolos do Nordeste, para gerar identificação com o público. Essa estratégia fortalece o vínculo entre consumidor e marca, tornando a mensagem mais próxima, envolvente e persuasiva.

Questão 12 - B

O texto enfatiza que o consumo consciente exige mudança de comportamento, reflexão e responsabilidade individual. Ele destaca atitudes práticas e o papel ativo do consumidor, o que confirma a alternativa B como correta.

Questão 13 - C

A linguagem persuasiva aparece no uso de expressões como “é preciso”, que funcionam como um apelo direto ao leitor, incentivando uma mudança de comportamento. O objetivo é convencer o leitor a refletir e agir de forma mais consciente, o que torna correta a alternativa C.

Questão 14 - B

A expressão “bate mais forte” intensifica a emoção do torcedor de forma exagerada, característica da hipérbole, que é uma figura de linguagem baseada no exagero para enfatizar uma ideia.

Questão 15 - B

A alternativa B é correta porque a propaganda, ainda que utilize humor, reforça um estereótipo de gênero: o de que a mulher é responsável pelas tarefas domésticas, enquanto o homem ocupa uma posição de conforto e passividade. O enunciado “não cobra nada disso” sugere que essa desigualdade é desejável, contribuindo para a naturalização da sobrecarga feminina. Assim, a peça publicitária evidencia como discursos aparentemente leves podem carregar conteúdos ideológicos e sociais profundos.

Questão 16 - D

A função conativa (ou apelativa) está centrada no receptor e tem como objetivo orientar, persuadir ou instruir. No texto, isso ocorre por meio de verbos no imperativo, como “não deve jogar” e “jogue”, que direcionam claramente o comportamento do leitor.

Assim, o texto busca influenciar ações concretas, incentivando práticas ambientalmente corretas, o que confirma a alternativa D como correta.

Questão 17 - B

Trata-se de um texto informativo, típico do gênero jornalístico, que apresenta fatos e possíveis medidas.

Questão 18 - C

O texto utiliza verbos no imperativo e apelos diretos para convencer o consumidor.

Questão 19 - B

O texto é narrativo e cria suspense por meio de acontecimentos misteriosos.

Questão 20 - B

O uso de expressões como “In my view” indica claramente um posicionamento, caracterizando um texto opinativo.

HUMANAS**Questão 21 - C**

A alternativa C é correta, pois a mineração dinamizou o mercado interno, incentivando atividades complementares, como a pecuária e o comércio entre regiões. A alternativa A é incorreta, já que houve deslocamento do eixo econômico para o interior. A B está incorreta porque a Coroa intensificou o controle fiscal (quinto, Casas de Fundação), gerando conflitos. A D é falsa, pois houve mudanças sociais e certa mobilidade, além de impacto em outros setores. A E é incorreta, já que o trabalho escravizado continuou sendo fundamental na mineração.

Questão 22 - B

A alternativa B está correta, pois expressa o caráter corporativista da política trabalhista de Vargas: houve ampliação de direitos (como jornada de trabalho, salário mínimo e regulamentações da CLT), mas também a subordinação dos sindicatos ao Estado, que passou a mediar e controlar as relações de trabalho. A alternativa A é incorreta, pois não havia autonomia sindical plena; os sindicatos eram vinculados ao Ministério do Trabalho. A C está incorreta, pois trabalhadores rurais ficaram, em grande parte, à margem desses direitos. A D é falsa, já que houve forte impacto na organização política dos trabalhadores. A E está incorreta, pois o Estado teve papel central na mediação das relações trabalhistas.

Questão 23 - B

A alternativa B está correta, pois evidencia a complexidade do período: o regime militar combinou propaganda nacionalista — intensificada com o tricampeonato de 1970 — com mecanismos de censura e repressão. A valorização da unidade (“todos juntos”, “um só coração”) dialoga com o projeto de construção de consenso, enquanto obras críticas eram alvo de censura prévia, cortes ou proibições. A alternativa A é incorreta, pois mobilização cultural e repressão atuaram de forma articulada. A C está incorreta, já que a censura era seletiva e frequentemente arbitrária. A D é falsa, pois o futebol teve papel central na propaganda do regime. A E está incorreta, pois houve conflitos significativos entre artistas e o Estado, com perseguições, exílios e censura.

Questão 24 - A

A alternativa A está correta, pois o MST atua por meio de ocupações de terras improdutivas, marchas e mobilizações, buscando pressionar o Estado a cumprir o princípio constitucional da função social da propriedade. Essas ações fazem parte de uma estratégia política que combina social e reivindicação de direitos. A alternativa A é incorreta, pois o movimento utiliza amplamente mobilizações coletivas. A C está incorreta, já que os conflitos agrários persistem no Brasil. A D é falsa, pois o MST também desenvolve projetos educacionais, cooperativas e práticas de produção. A E está incorreta, pois a reforma agrária no Brasil é marcada por avanços limitados e desigualdades persistentes.

Questão 25 - B

A alternativa B está correta, pois a criação do Tocantins resultou de demandas históricas por autonomia da região norte de Goiás, promovendo mudanças políticas importantes, como maior representação institucional e reorganização administrativa. A alternativa A é incorreta, pois havia articulação política anterior (movimento separatista). A C está incorreta, já que houve reconfiguração política e administrativa. A D é falsa, pois lideranças regionais tiveram papel fundamental. A E está incorreta, pois desigualdades regionais persistiram após a criação do estado.

Questão 26 - D

A alternativa D está correta, pois a Cavallhada exemplifica um processo de ressignificação cultural, no qual tradições de origem europeia (como as encenações entre mouros e cristãos) são adaptadas às realidades locais, contribuindo para a construção de identidades regionais. A alternativa A é incorreta, pois tradições se transformam ao longo do tempo. A C está incorreta, já que essas festas também têm dimensão social e identitária. A D é falsa, pois muitas dessas manifestações permanecem relevantes. A E está incorreta, pois há variações regionais significativas.

Questão 27 - B

A alternativa B está correta, pois a luta indígena se intensificou no contexto da redemocratização, culminando na Constituição de 1988, que reconhece os direitos originários sobre as terras. Ainda assim, esses direitos são constantemente tensionados por interesses econômicos (agronegócio, mineração, etc.), o que mantém os conflitos. A alternativa A é incorreta, pois os conflitos persistem. A C está incorreta, já que a Constituição rompe com a lógica assimilacionista. A D é falsa, pois a demarcação envolve processos políticos e administrativos complexos. A E está incorreta, pois os direitos são originários, não uma concessão do Estado.

Questão 28 - B

A alternativa B está correta, pois a ZCIT exerce forte influência sobre as chuvas tanto no Norte quanto no Nordeste, especialmente no norte da região nordestina. No entanto, no semiárido, essa atuação é mais irregular, contribuindo para períodos de seca. A alternativa A é incorreta, pois os regimes são bastante distintos. A C está incorreta, já que o semiárido possui baixa umidade. A D é falsa, pois a região Norte apresenta baixa amplitude térmica anual. A E está incorreta, pois massas de ar também influenciam o regime de chuvas.

Questão 29 - C

A alternativa C está correta, pois as cidades médias, embora tenham crescido como alternativa à concentração metropolitana, frequentemente reproduzem as desigualdades urbanas, com periferização, déficit de infraestrutura e acesso desigual a serviços, ainda que em escala menor. A alternativa A é incorreta, pois há desigualdade na distribuição de serviços. A B está incorreta, pois a interiorização não elimina desigualdades. A D é falsa, pois essas dinâmicas estão ligadas a processos históricos mais amplos. A E está incorreta, já que problemas urbanos também atingem cidades médias.

Questão 30 - D

A alternativa D está correta, pois grandes hidrelétricas, como Estreito, provocam alagamento de áreas extensas, perda de biodiversidade, mudanças no fluxo dos rios e deslocamento de populações, gerando impactos sociais e ambientais duradouros. A alternativa A é incorreta, pois os impactos são amplos. A C está incorreta, pois os efeitos persistem durante a operação. A D é falsa, pois há conflitos socioambientais mesmo sendo energia renovável. A E está incorreta, pois atividades locais são afetadas.

Questão 31 - B

A alternativa B está correta, pois o agronegócio no Tocantins está integrado ao mercado global, impulsionando exportações e crescimento econômico, mas também gerando concentração de terras, uso intensivo de tecnologia e impactos ambientais. A alternativa A é incorreta, pois há forte inserção internacional. A C está incorreta, pois predomina a produção em larga escala e mecanizada. A D é falsa, pois o setor demanda infraestrutura logística (rodovias, ferrovias). A E está incorreta, pois há conflitos de uso do território e impactos ambientais.

Questão 32 - C

A alternativa C está correta, pois a expansão agrícola no Cerrado tem causado desmatamento, perda de biodiversidade, impactos nos recursos hídricos e degradação do solo. A alternativa A é incorreta, pois o Cerrado é altamente biodiverso. A B está incorreta, pois há vegetação arbustiva e arbórea adaptada. A D é falsa, pois os solos são, em geral, pobres e exigem correção. A E está incorreta, pois fogo e sazonalidade são fundamentais na dinâmica do bioma.

Questão 33 - B

A alternativa B está correta, pois o MATOPIBA constitui uma fronteira agrícola recente, impulsionada por tecnologia, investimentos e integração ao mercado global, especialmente na produção de grãos como soja. A alternativa A é incorreta, pois predomina o agronegócio moderno. A C está incorreta, pois há forte participação de políticas públicas e investimentos. A D é falsa, pois existem impactos ambientais e sociais relevantes. A E está incorreta, pois a região é essencialmente agropecuária.

Questão 34 - A

A alternativa A está correta, pois as queimadas resultam da combinação de ações humanas (desmatamento, agropecuária) e condições climáticas, gerando impactos amplos: perda de biodiversidade, alterações no ciclo da água e aumento das emissões de gases de efeito estufa. A alternativa A é incorreta, pois, embora o fogo faça parte de alguns biomas, sua intensificação causa desequilíbrios. A C está incorreta, pois as emissões contribuem significativamente para o aquecimento global. A D é falsa, pois há impactos regionais e globais. A E está incorreta, pois há forte relação com atividades humanas.

Questão 35 - B

A alternativa B está correta, pois sintetiza a diferença central entre os autores: Hobbes entende o estado de natureza como um ambiente de conflito ("guerra de todos contra todos"), justificando a criação de um Estado forte para garantir a ordem.

Locke, por sua vez, vê o estado de natureza como relativamente organizado, com direitos naturais (vida, liberdade e propriedade), sendo o Estado criado para proteger esses direitos, especialmente a propriedade. A alternativa A é incorreta, pois Hobbes não vê harmonia no estado de natureza. A C está incorreta, pois Locke não defende um Estado absoluto. A D é falsa, pois essa visão se aproxima de Locke, não de Hobbes. A E está incorreta, pois ambos defendem a ideia de contrato social.

Questão 36 - C

A alternativa C está correta, pois a ética envolve uma reflexão crítica sobre os valores e normas (moral), podendo questioná-los e reinterpretá-los. A alternativa A inverte os conceitos. A B é incorreta, pois a moral varia historicamente. A D é falsa, pois há distinção conceitual relevante. A E está incorreta, pois a moral é socialmente construída.

Questão 37 - B

A alternativa B está correta, pois, segundo autores como Bourdieu, a escola pode reproduzir desigualdades ao valorizar certos capitais culturais, mas também pode promover mobilidade social. A alternativa A é incorreta, pois a escola não é totalmente neutra. A C é falsa, pois há fatores estruturais. A D está incorreta, pois a padronização não elimina desigualdades. A E é incorreta, pois a escola está inserida na estrutura social.

Questão 38 - B

A alternativa B está correta, pois as redes sociais ampliam a mobilização, visibilidade e articulação, mas também apresentam desafios, como a desinformação e disputas de narrativa. A alternativa A é incorreta, pois não substituem completamente ações presenciais. A C está incorreta, pois identidades coletivas ainda se formam. A D é falsa, pois há mudanças significativas nas estratégias. A E está incorreta, pois há forte disputa de informações nas redes.

Questão 39 - B

A alternativa B está correta, pois, para Sartre, o ser humano é radicalmente livre e responsável por suas escolhas, o que implica não apenas a construção de si, mas também a projeção de valores para a humanidade. A alternativa A é incorreta, pois Sartre nega uma essência prévia. A C está incorreta, pois há condicionamentos, embora não determinem totalmente o indivíduo. A D é falsa, pois a liberdade gera angústia. A E está incorreta, pois não há valores universais prévios.

Questão 40 - C

A alternativa C está correta, pois a identidade cultural é processual, dinâmica e relacional, construída por meio de interações, influências e disputas simbólicas. A alternativa A é incorreta, pois identidades mudam ao longo do tempo. A B está incorreta, pois há influência de fatores históricos e sociais. A D é falsa, pois há tanto homogeneização quanto resistência cultural. A E está incorreta, pois há espaço para agência e transformação.

TARDE

MATEMÁTICA

Questão 1 - [D]

Resolução:

A diferença entre a temperatura máxima e a mínima é:

$$\text{Diferença} = \text{máxima} - \text{mínima} = 11 - (-1) = 11 + 1 = 12$$

Como o problema pede o valor absoluto, o resultado é positivo:

$$|\text{Diferença}| = 12$$

Questão 2 - [E]

Resolução:

1. Seja o salário de Xafic igual a S .
2. Ele gasta $\frac{3}{8}$ com aluguel, então sobra:

$$S - \frac{3}{8}S = \frac{5}{8}S$$

3. Destina $\frac{1}{3}$ do que sobra para manutenção da casa:

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{5}{8}S = \frac{5}{24}S$$

Logo, após aluguel e manutenção, ele tem:

$$\frac{5}{8}S - \frac{5}{24}S = \frac{15-5}{24}S = \frac{10}{24}S = \frac{5}{12}S$$

4. Ele doa $\frac{1}{5}$ do que resta:

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{5}{12}S = \frac{1}{12}S$$

Portanto, sobra para ele:

$$\frac{5}{12}S - \frac{1}{12}S = \frac{4}{12}S = \frac{1}{3}S$$

5. Sabemos que esse valor é R\$ 2.150,00:

$$\frac{1}{3}S = 2.150 \Rightarrow S = 2.150 \times 3 = 6.450$$

6. Soma dos algarismos de 6.450:

$$6 + 4 + 5 + 0 = 15$$

Questão 3 - [D]

Resolução:

1. Massa inicial do abacaxi: $2 \text{ kg} = 2000 \text{ g}$
2. Quantidade de água no abacaxi in natura:

$$85\% \text{ de } 2000 = 0,85 \times 2000 = 1700 \text{ g}$$

3. Massa da parte sólida (não água):

$$2000 - 1700 = 300 \text{ g}$$

4. Depois da desidratação, essa parte sólida continua a mesma, mas agora representa **80% da massa restante** (porque a água é 20%):

$$\text{Massa final} \times 80\% = 300 \Rightarrow \text{Massa final} = \frac{300}{0,8} = 375 \text{ g}$$

Questão 4 - [C]**Resolução:**

1. Seja M o número de máquinas inicialmente e U o número de unidades produzidas por dia.

A razão inicial é:

$$\frac{M}{U} = 0,75 \Rightarrow M = 0,75U$$

2. Após acrescentar **uma máquina**, mantendo a produção U constante, a nova razão é:

$$\frac{M+1}{U} = 0,875 \Rightarrow M+1 = 0,875U$$

3. Subtraindo a primeira equação da segunda:

$$(M+1) - M = 0,875U - 0,75U \Rightarrow 1 = 0,125U$$

4. Resolvendo para U :

$$U = \frac{1}{0,125} = 8$$

Questão 5 - [A]**Resolução:**

- Total da verba: R\$ 18.000,00
- Número de alunos:
 - Araguatins: 120
 - Gurupi: 80
 - Paraíso do Tocantins: 60
- Divisão **inversamente proporcional ao número de alunos**.

Resolução com constante de proporcionalidade:

1. Denotemos a verba que cada cidade receberá por

$$V_A, V_G, V_P.$$

Como é **inversamente proporcional ao número de alunos**, podemos escrever:

$$V_A = \frac{k}{120}, V_G = \frac{k}{80}, V_P = \frac{k}{60}$$

onde k é a **constante de proporcionalidade** que vamos determinar.

2. A soma das três partes deve ser igual ao total da verba:

$$V_A + V_G + V_P = 18.000$$

Substituindo:

$$\frac{k}{120} + \frac{k}{80} + \frac{k}{60} = 18.000$$

3. Encontrando o mínimo múltiplo comum (MMC) de 120, 80 e 60 para somar as frações:

- MMC de 120, 80 e 60 = 240

Transformando as frações:

$$\frac{k}{120} = \frac{2k}{240}, \frac{k}{80} = \frac{3k}{240}, \frac{k}{60} = \frac{4k}{240}$$

$$\frac{2k + 3k + 4k}{240} = \frac{9k}{240} = 18.000$$

4. Resolvendo para k :

$$9k = 18.000 \times 240$$

$$9k = 4.320.000 \Rightarrow k = \frac{4.320.000}{9} = 480.000$$

5. Calculando cada parte:

$$V_A = \frac{480.000}{120} = 4.000$$

$$V_G = \frac{480.000}{80} = 6.000$$

$$V_P = \frac{480.000}{60} = 8.000$$

Questão 6 - [E]**Resolução:**

1. Cada pacote de ração: 3 kg = 3000 g
2. Duração do pacote: 50 dias, com **2 refeições por dia**, totalizando:

$$50 \times 2 = 100 \text{ porções}$$

3. Cada porção consumida por Tom é **1,5 vezes a capacidade do pote (C)**:

$$1,5 \cdot C \text{ g por porção}$$

4. Quantidade total de ração:

$$100 \cdot 1,5 \cdot C = 3000$$

5. Resolvendo para C :

$$150 \cdot C = 3000 \Rightarrow C = \frac{3000}{150} = 20 \text{ g}$$

Questão 7 - [C]**Resolução:****Dados do problema:**

- Professor A: 20 questões em 4 dias, trabalhando 3 h/dia
- Professor B: 15 questões em 8 dias, trabalhando 2 h/dia
- Objetivo: produzir 250 questões, trabalhando juntos 6 h/dia

Resolução analisando grandezas:

1. **Identificação das grandezas:**

- Número de questões produzidas é **diretamente proporcional** ao número de horas trabalhadas por dia e ao número de dias.
- Número de questões é **inversamente proporcional** ao tempo necessário se considerarmos o total de produção fixo.

2. **Produtividade por hora de cada professor:**

- Professor A: trabalha 3 h/dia por 4 dias → total de horas = $4 \times 3 = 12h$

$$\text{Produtividade por hora} = \frac{20 \text{ questões}}{12 \text{ h}} = \frac{5}{3} \text{ questões/hora.}$$

- Professor B: trabalha 2 h/dia por 8 dias → total de horas = $8 \times 2 = 16h$.

$$\text{Produtividade por hora} = \frac{15 \text{ questões}}{16 \text{ h}} = \frac{15}{16} \text{ questões/hora.}$$

3. Produtividade conjunta por hora:

$$\begin{aligned} \text{Produtividade conjunta} &= \frac{5}{3} + \frac{15}{16} = \frac{80}{48} + \frac{45}{48} \\ &= \frac{125}{48} \text{ questões/hora} \end{aligned}$$

4. Número de horas de trabalho por dia:

$$H = 6 \text{ horas/dia}$$

5. Número de dias (x) para produzir 250 questões:

Como o número de questões é **diretamente proporcional ao número de horas e ao número de dias**, podemos montar a equação final:

$$\text{Número de questões} = \text{Produtividade conjunta por hora} \times H \times x$$

$$250 = \frac{125}{48} \times 6 \times x$$

6. Resolvendo para x:

$$\frac{125}{48} \cdot 6 \cdot x = 250$$

$$\frac{125 \cdot 6}{48} x = 250 \Rightarrow \frac{750}{48} x = 250$$

$$x = \frac{250 \cdot 48}{750} = \frac{12.000}{750} = 16 \text{ dias}$$

Questão 8 - [C]

Resolução:

- Seja x a idade do mais velho e y a idade do mais novo:

$$x + y = 12$$

- Ao dividir x por y :

$$x = q \cdot y + r$$

onde r é **positivo, primo e par**. O único número primo e par é 2:

$$r = 2$$

- Assumindo o quociente $q = 1$ (mais plausível, considerando idades pequenas):

$$x = y + 2$$

- Substituindo na soma das idades:

$$x + y = (y + 2) + y = 2y + 2 = 12 \Rightarrow 2y = 10 \Rightarrow y = 5$$

Então:

- Idade do mais novo: $y = 5$ anos
- Idade do mais velho: $x = 7$ anos

- Tempo necessário para que o mais novo atinja 18 anos:

$$18 - 5 = 13 \text{ anos}$$

Questão 9 - [B]

Resolução:

- Observando o compasso aberto, formam-se dois segmentos de comprimento L e um ângulo entre eles de 30° na ponta fixa.
- O raio R da circunferência traçada corresponde à **distância entre a ponta do lápis e a ponta fixa do compasso**, ou seja, é o lado oposto ao ângulo de 30° em um triângulo isósceles de lados L .
- Aplicando a **lei dos cossenos** no triângulo formado pelos segmentos:

$$R^2 = L^2 + L^2 - 2 \cdot L \cdot L \cdot \cos 30^\circ$$

$$R^2 = 2L^2(1 - \cos 30^\circ)$$

- Sabendo que $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$R^2 = 2L^2 \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2L^2 \cdot \frac{2 - \sqrt{3}}{2} = L^2(2 - \sqrt{3})$$

- Portanto:

$$R = L\sqrt{2 - \sqrt{3}}$$

Questão 10 - [C]

Resolução:

- Do primeiro sistema:

$$\tan \alpha + 2\cos \beta = 0 \Rightarrow \tan \alpha = -2\cos \beta$$

- Substituindo na segunda equação:

$$3(-2\cos \beta) + 4\cos \beta = -6\cos \beta + 4\cos \beta = -2\cos \beta = -\sqrt{3}$$

$$\cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

- Como $-\frac{\pi}{2} < \beta < \frac{\pi}{2}$, temos:

$$\beta = \frac{\pi}{6} \text{ ou } \beta = \frac{11\pi}{6}$$

- Substituindo $\cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ na primeira equação:

$$\tan \alpha = -2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\sqrt{3}$$

- Como $0 < \alpha < \pi$, o ângulo com tangente negativa no primeiro e segundo quadrante é:

$$\alpha = \frac{2\pi}{3} \text{ (segundo quadrante)}$$

- Soma dos ângulos:

$$\alpha + \beta = \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{4\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

Ou

$$\alpha + \beta = \frac{2\pi}{3} + \frac{11\pi}{6} = \frac{4\pi}{6} + \frac{11\pi}{6} = \frac{15\pi}{6} = \frac{5\pi}{2}$$

Questão 11 - [A]

Resolução:

- Amplitude:** O gráfico varia entre -4 e 4, então a amplitude $A = 4$.
- Período:** Observando o gráfico, uma onda completa se repete a cada 4 unidades de x (horas).

Para funções seno e cosseno, o período T é dado por:

$$T = \frac{2\pi}{B} \Rightarrow B = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

- Tipo de função:** O gráfico começa em zero e sobe, o que é característico de uma função seno.
- Função correta:**

$$y = 4 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$$

Questão 12 - [A]

Resolução:

- Frequência absoluta da pontuação 3:** 18
- Total de alunos:** $2 + 3 + 18 + 45 + 32 = 100$
- Frequência relativa** = frequência da pontuação ÷ total de alunos = $18 \div 100 = 0,18$

Questão 13 - [B]

Resolução:

- Média original** = 67,5 kg → **soma total das massas** = $67,5 \times 5 = 337,5$ kg
- Nova média sem o menor atleta** = $67,5 \times 1,08 = 72,9$ kg
- Soma das massas dos 4 atletas presentes** = $72,9 \times 4 = 291,6$ kg
- Massa do atleta ausente** = $337,5 - 291,6 = 45,9$ kg

Questão 14 - [D]

Total de pessoas:

$$11 + 8 + 16 + 7 + 8 + 8 + 20 + 12 + 10 = 100$$

Passo 1: Determinar posição da mediana

- Para $n = 100$ (número total de observações), a mediana é a **50ª e 51ª pessoa**, já que n é par, a mediana é a média das duas posições centrais.

Passo 2: Frequência acumulada

Vamos somar as frequências até encontrar essas posições:

- 75 → 11 (cumulativa = 11)
- 76 → 8 (cumulativa = 19)
- 77 → 16 (cumulativa = 35)
- 78 → 7 (cumulativa = 42)
- 79 → 8 (cumulativa = 50) ✓
- 80 → 8 (cumulativa = 58)

Passo 3: Identificar a mediana

- 50ª pessoa → idade **79**
- 51ª pessoa → idade **80**

Como a mediana é a **média da 50ª e 51ª pessoas**:

$$\text{Mediana} = \frac{79 + 80}{2} = \frac{159}{2} = 79,5$$

Questão 15

Sejam r e s , respectivamente, as retas que contêm $\overline{AB}$ e $\overline{AC}$.

Assim, $y_r = f(x) = ax + b$ e $y_s = g(x) = qx + k$, sendo a , b , q e k coeficientes reais.

Da figura, tem-se que:

$$f(1) = 0 \Rightarrow a + b = 0 \quad (I)$$

$$f(2) = 1 \Rightarrow 2a + b = 1 \quad (II)$$

Fazendo $(II) - (I)$:

$$a = 1; \text{ substituindo em (I): } b = -1.$$

Portanto, $y_r = f(x) = x - 1$.

Ainda da figura, tem-se que:

$$g(0) = 4 \Rightarrow k = 4 \text{ e } g(6) = 0 \Rightarrow 6q + 4 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow q = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3}.$$

$$y_s = g(x) = -\frac{2}{3}x + 4.$$

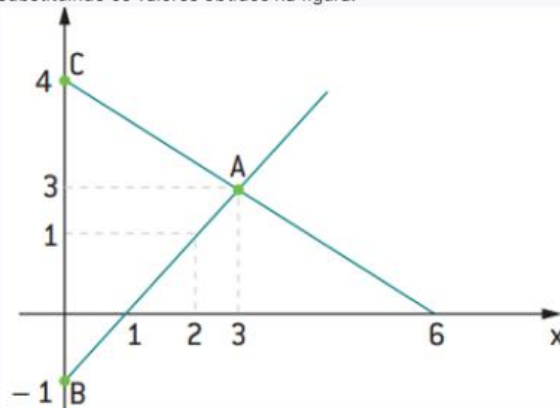
Portanto,

O ponto A é a interseção das retas r e s .

$$\begin{cases} f(x) = x - 1 \\ g(x) = -\frac{2}{3}x + 4 \end{cases} \Rightarrow x_A = 3 \text{ e } y_A = 3$$

O ponto B tem coordenadas $(0, f(0)) = (0, -1)$.

Substituindo os valores obtidos na figura:



Base: $BC = 4 - (-1) = 5$.

Altura: $h = 3$.

$$\text{Logo, a área do triângulo ABC é } \frac{5 \cdot 3}{2} = 7,5.$$

Questão 16 - [D]

Resolução:

1. O perímetro do tapete é a circunferência:

$$C = 2\pi r = 12,56$$

2. Substituindo $\pi = 3,14$:

$$2 \cdot 3,14 \cdot r = 12,56 \Rightarrow 6,28 \cdot r = 12,56 \Rightarrow r = 2 \text{ m}$$

3. Como o tapete toca as paredes, o lado do quadrado (chão) é igual ao diâmetro do círculo:

$$L = 2r = 4 \text{ m}$$

4. O perímetro do chão (quadrado) é:

$$P = 4 \cdot L = 4 \cdot 4 = 16 \text{ m}$$

Questão 17 - [A]

Resolução:

1. O volume de uma moeda cilíndrica é dado por:

$$V = \pi r^2 h$$

onde r é o raio e $h = 2 \text{ mm}$ é a espessura.

2. Volume de uma moeda média:

$$V_m = \pi \cdot 25^2 \cdot 2 = \pi \cdot 625 \cdot 2 = 1250\pi \text{ mm}^3$$

Portanto, duas moedas médias:

$$2 \cdot V_m = 2500\pi \text{ mm}^3$$

3. Volume de uma moeda pequena:

$$V_p = \pi \cdot 20^2 \cdot 2 = \pi \cdot 400 \cdot 2 = 800\pi \text{ mm}^3$$

Volume de uma moeda grande:

$$V_g = \pi \cdot 30^2 \cdot 2 = \pi \cdot 900 \cdot 2 = 1800\pi \text{ mm}^3$$

Volume total de uma pequena + uma grande:

$$V_p + V_g = 800\pi + 1800\pi = 2600\pi \text{ mm}^3$$

4. Comparando com duas médias:

$$\frac{2600\pi - 2500\pi}{2500\pi} \cdot 100\% = \frac{100\pi}{2500\pi} \cdot 100\% = 4\%$$

Questão 18 - [D]

Resolução:

1. Custo de produção de um pacote (200 balas):

$$200 \cdot 0,21 = 42 \text{ reais}$$

2. Preço de venda de um pacote:

$$140 \text{ reais}$$

3. Lucro por pacote:

$$140 - 42 = 98 \text{ reais}$$

4. Considerando o custo fixo mensal 6.400, o lucro total na venda de x pacotes é:

$$L(x) = 98x - 6.400$$

Questão 19 - [C]

Resolução:

- A palavra CARIDADE tem 8 letras: C, A, R, I, D, A, D, E.
- As letras A e D se repetem duas vezes cada.
- Fórmula para anagramas considerando letras repetidas:

$$n^\circ \text{ de anagramas} = \frac{8!}{2! \cdot 2!}$$

4. Calculando passo a passo:

$$8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40.320$$

$$2! \cdot 2! = 2 \cdot 2 = 4$$

$$\frac{40.320}{4} = 10.080$$

Questão 20 - [B]

Resolução:

1. Para encontrar a **moda**, contamos quantas vezes cada valor aparece:

- 3 doces → 5 vezes
- 4 doces → 8 vezes
- 5 doces → 12 vezes
- 6 doces → 10 vezes
- 7 doces → 6 vezes
- 8 doces → 4 vezes
- 9 doces → 1 vez
- 10 doces → 8 vezes

2. O número que **mais se repete** é **5 doces**, com 12 ocorrências.

Resposta correta: B) 5 doces

NATUREZAS

Questão 21 - A

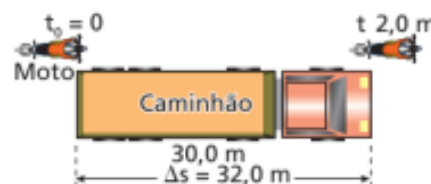
Resolução:

Tomando o caminhão como referencial, temos, para a moto:

$$v_0 = 22,0 \text{ m/s} - 10,0 \text{ m/s} = 12,0 \text{ m/s}$$

$$\alpha = 4,0 \text{ m/s}^2$$

$$\Delta s = 32 \text{ m}$$



$$\Delta s = v_0 t + \frac{\alpha}{2} t^2$$

$$32,0 = 12,0t + 2,0t^2$$

$$t = 2 \text{ s}$$

$$\Delta s = v_0 t + \frac{a}{2} t^2$$

$$\Delta s = 22,0 \cdot 2,0 + 2,0 \cdot 2,0^2 \Rightarrow \Delta s = 52,0 \text{ m}$$

Questão 22 - B

A questão exige diferenciar corretamente calor e energia térmica.

- Calor não é algo “que o corpo possui”. Ele é energia em trânsito, ou seja, energia que está sendo transferida de um corpo para outro devido à diferença de temperatura.
- Energia térmica é a energia interna associada à agitação das partículas de um corpo (depende da temperatura, massa, etc.).

Agora analisando as alternativas:

- A) Incorreta — calor e energia térmica não são sinônimos.
- B) Correta — essa é exatamente a definição física de calor.
- C) Incorreta — isso descreve calor, não energia térmica.
- D) Incorreta — calor não é propriedade do corpo.
- E) Incorreta — pode haver transferência de calor sem contato (ex: radiação).

Questão 23 - E

Resolução: Quando o raio passa para um meio menos refringente (n menor), sua velocidade de propagação aumenta $v=c/n$.

Questão 24 - B

Resolução: Lembrando que a intensidade da corrente elétrica é nula e consideramos $v_C = 0$, temos que $v_B = 9 \text{ V}$ e $v_A = 12 \text{ V}$, pois não há ddp nos elementos puramente resistivos ($r_i = 0$). Então, $U_{AB} = v_A - v_B = 3 \text{ V}$.

Questão 25 - B

Resolução:

Definições básicas:

Ondas mecânicas: precisam de um meio material para se propagar, pois dependem da interação entre partículas do meio. Ex.: som, ondas em cordas, ultrassom.

Ondas eletromagnéticas: podem se propagar no vácuo, não precisam de meio material. Ex.: luz, ondas de rádio, raios X.

Analisando cada alternativa:

- a) Incorreta — apenas ondas mecânicas precisam de meio; ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo.
- b) Correta — essa descreve exatamente a diferença fundamental entre os dois tipos de ondas.
- c) Incorreta — a velocidade das ondas mecânicas depende do meio (densidade, elasticidade) e nunca é igual à velocidade da luz.
- d) Incorreta — ondas eletromagnéticas transportam energia; por exemplo, a luz transporta energia que pode aquecer objetos.
- e) Incorreta — ondas mecânicas não se propagam no vácuo.

Questão 26 - B

Resolução: Lei de Newton: $F = GMm/d^2$ F é diretamente proporcional ao produto Mm e inversamente proporcional ao quadrado de d

Questão 27 - B

Resolução:

No gerador:

$$\eta = \frac{Pot_u}{Pot_t} \Rightarrow 0,90 = \frac{Pot_u}{20} \Rightarrow Pot_u = 18 \text{ kW}$$

No motor:

$$\eta = \frac{Pot_u}{Pot_t} \Rightarrow 0,80 = \frac{Pot_u}{18} \Rightarrow \boxed{Pot_u = 14,4 \text{ kW}}$$

Questão 28 - B

A estrutura apresenta o grupo $-\text{COOH}$ (ácido carboxílico) e uma ligação dupla entre carbonos (alceno ou insaturação).

Questão 29 - C

No mesmo grupo, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Como o Magnésio está acima do Cálcio, ele tem menor raio e maior capacidade de atrair elétrons em uma ligação.

Questão 30 - B

De acordo com o Princípio de Le Chatelier, em processos endotérmicos $\Delta G > 0$, o aumento da temperatura favorece a absorção de calor, deslocando o equilíbrio para o sentido da dissolução e aumentando a solubilidade.

Questão 31 - C

1º passo: Moles de Al: $54 \text{ g} / 27 \text{ g/mol} = 2 \text{ mols}$.

2º passo: Pela estequiometria (2:2), deveriam ser formados 2 mols de AlCl_3 .

3º passo: Massa teórica de AlCl_3 : 2 mols $133,5 \text{ g/mol} = 267 \text{ g}$.

4º passo: Rendimento: $(213,6 / 267) / 100 = 80\%$.

Questão 32 - C

1º passo: Concentração inicial: $5 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$.

2º passo: Diluição de 10 vezes (de 100 mL para 1000 mL) reduz a concentração para $5 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$.

3º passo: $\text{pH} = -\log(5 \times 10^{-4}) = 4 - \log 5$. Como $\log 5$ é aprox 0,7, o pH é aproximadamente 3,3.

Questão 33 - D

A eletrólise é definida por ser um processo não espontâneo que consome energia elétrica para forçar uma reação química de oxirredução. Nas baterias, isso ocorre durante a recarga.

Questão 34 - B

Resolução: A doença descrita é autossômica recessiva, o que significa que ela só se manifesta em indivíduos com dois alelos recessivos. Como o casal é formado por dois indivíduos heterozigotos, cada um possui um alelo dominante e um recessivo e pode transmitir qualquer um deles aos filhos. Ao considerar o cruzamento entre esses indivíduos, existem quatro combinações possíveis de genótipos nos descendentes: dois heterozigotos, um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo. Apenas o homozigoto recessivo manifesta a doença, correspondendo a uma entre quatro possibilidades. Como cada combinação tem a mesma chance de ocorrer, a probabilidade de nascer um filho afetado é de 25%.

Questão 35 - B

Resolução: Em uma cadeia alimentar, a energia flui dos produtores para os consumidores ao longo dos níveis tróficos, sendo progressivamente dissipada em forma de calor a cada transferência. O zooplâncton ocupa geralmente o nível de consumidor primário, alimentando-se de fitoplâncton e servindo de alimento para diversos organismos, como peixes e outros consumidores secundários. Quando ocorre uma redução significativa do zooplâncton, como no caso de um derramamento de óleo, há uma quebra na transferência de energia entre os níveis iniciais e os níveis superiores da cadeia. Isso afeta diretamente os organismos que dependem dele como fonte alimentar, causando desequilíbrios ecológicos e redução da disponibilidade energética nos níveis mais altos. Assim, a alternativa correta é a (B), pois expressa que a diminuição do zooplâncton compromete o fluxo de energia ao longo da cadeia alimentar.

Questão 36 - D

Resolução: Durante o exercício, há uma integração refinada entre os sistemas respiratório e circulatório para garantir a oxigenação dos tecidos. O aumento da ventilação alveolar eleva a entrada de oxigênio nos pulmões, aumentando sua difusão para o sangue, enquanto o aumento do débito cardíaco acelera sua distribuição pelo organismo. Nos tecidos em atividade, ocorre aumento da produção de dióxido de carbono e redução do pH, o que diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, facilitando sua liberação exatamente onde é mais necessário, fenômeno conhecido como efeito Bohr. As alternativas incorretas apresentam erros sutis: a (A) confunde sangue venoso com arterial; a (B) ignora a modulação da afinidade da hemoglobina; a (C) sugere redução da eficiência sem considerar adaptações fisiológicas; e a (E) inverte a lógica das pressões parciais nos tecidos. Portanto, a alternativa correta é a (D), pois integra corretamente ventilação, circulação e liberação tecidual de oxigênio.

Questão 37 - B

Resolução: No primeiro caso, embora a coloração da pelagem não interfira diretamente na reprodução, ela influencia a sobrevivência dos indivíduos diante da predação, o que já é suficiente para caracterizar seleção natural. A menor taxa de predação dos indivíduos de pelagem escura indica uma vantagem adaptativa, fazendo com que esses indivíduos sobrevivam mais e, conseqüentemente, transmitam seus genes com maior frequência ao longo das gerações. Já no segundo caso, a mudança na frequência de uma característica ocorre sem relação com vantagem adaptativa, sendo consequência da redução aleatória da população causada pela tempestade, o que caracteriza deriva genética, especificamente o efeito gargalo. As alternativas incorretas exploram confusões comuns, como associar toda mudança evolutiva à seleção natural ou exigir surgimento de novas mutações para que haja deriva. Portanto, a alternativa correta é a (B), pois diferencia corretamente um processo adaptativo de um processo aleatório.

Questão 38 - A

Resolução: A afirmativa I está incorreta porque, embora a mitocôndria produza ATP, a oxidação completa das moléculas orgânicas não ocorre exclusivamente na matriz mitocondrial, já que etapas iniciais, como a glicólise, acontecem no citosol. A

afirmativa II está correta, pois descreve adequadamente a função digestiva do lisossomo em meio ácido. A afirmativa III também está correta, já que o complexo golgiense modifica, empacota e direciona substâncias por meio de vesículas. A afirmativa IV está incorreta porque as enzimas lisossômicas atuam de forma ideal em pH ácido, e não próximo ao neutro. A afirmativa V está correta, pois, embora a mitocôndria não participe diretamente da secreção, ela fornece ATP necessário para processos celulares, incluindo transporte vesicular.

Questão 39 - A

Resolução: A malária é causada pelo protozoário Plasmodium, transmitido pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Durante a picada, o mosquito inocula formas infectantes chamadas esporozoítos, que inicialmente migram para o fígado, onde se multiplicam. Em seguida, os parasitas invadem as hemácias, dando continuidade ao ciclo e causando os sintomas da doença. Quando outro mosquito pica uma pessoa infectada, ele ingere formas do parasita, permitindo a continuidade do ciclo. Assim, a transmissão depende diretamente da interação entre mosquito e ser humano. As principais formas de prevenção envolvem o controle do vetor, como eliminação de criadouros, uso de repelentes, mosquiteiros e telas de proteção, reduzindo o contato com o mosquito. As demais alternativas apresentam erros conceituais, como transmissão por ingestão de água ou ausência do papel biológico do mosquito. Portanto, a alternativa correta é a (A).

Questão 40 - D

Resolução: A produção de insulina recombinante ocorre por meio da tecnologia do DNA recombinante, na qual o gene humano da insulina é inserido em plasmídeos bacterianos, que funcionam como vetores. Esses plasmídeos são introduzidos em bactérias, que passam a expressar o gene humano utilizando seu próprio maquinário celular, produzindo a insulina. Esse processo é mais específico e tecnicamente correto do que apenas afirmar que o gene é inserido no DNA bacteriano de forma genérica, pois destaca o papel dos plasmídeos como vetores. As demais alternativas apresentam erros conceituais, como uso de células humanas, substituição total do DNA ou utilização de RNA mensageiro.